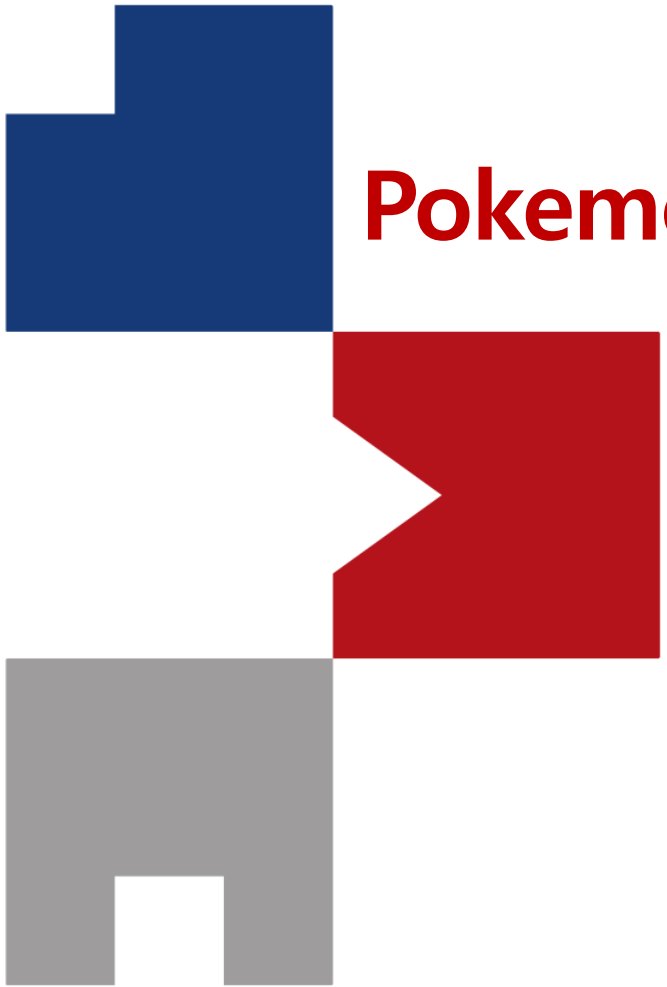




# Image Classification: Pokemon Classification with Transfer Learning

Sunglok Choi, Assistant Professor, Ph.D.  
Dept. of Computer Science and Engineering, SEOULTECH  
[sunglok@seoultech.ac.kr](mailto:sunglok@seoultech.ac.kr) | <https://mint-lab.github.io/>

# Homework #6) Pokemon Classification with Transfer Learning

## ▪ 목표

- 주어진 포켓몬 이미지에서 포켓몬의 이름을 맞추기



### Top-5 predictions:

1. bell pepper (98.60%)
2. cucumber (0.85%)
3. Granny Smith (0.09%)
4. butternut squash (0.09%)
5. banana (0.08%)



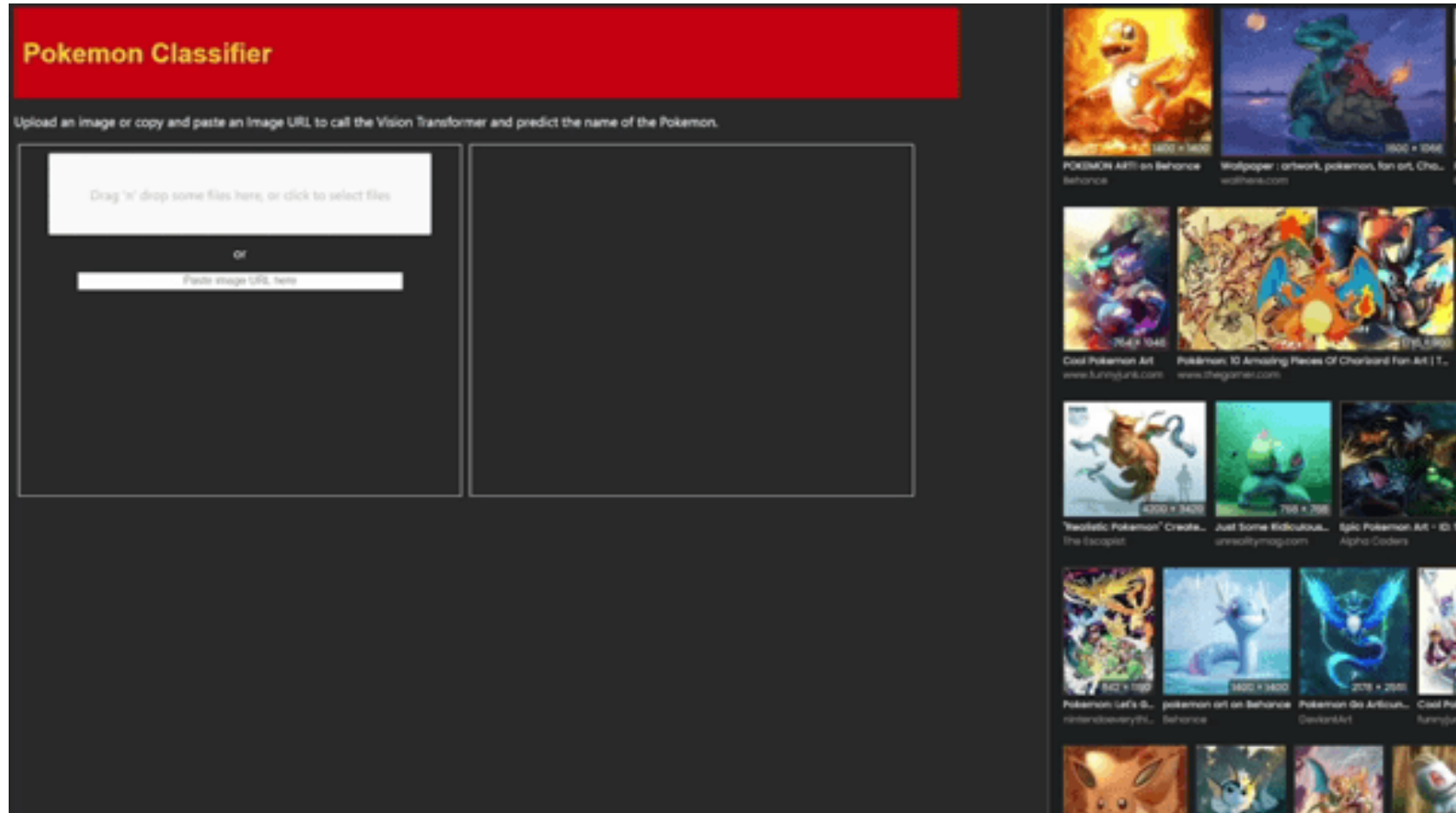
### Top-5 predictions:

1. pinwheel (36.65%)
2. comic book (18.30%)
3. electric fan (12.48%)
4. traffic light (4.37%)
5. iPod (2.68%)

# Homework #6) Pokemon Classification with Transfer Learning

- 목표

- 주어진 포켓몬 이미지에서 포켓몬의 이름을 맞추기



# Homework #6) Pokemon Classification with Transfer Learning

- 목표
  - 주어진 포켓몬 이미지에서 포켓몬의 이름을 맞추기
    - 데이터셋: [7,000 Labeled Pokemon](#) (# of classes: 150), Kaggle
    - 참고) 위 데이터 셋은 가장 작은 스케일의 데이터셋으로 좀 더 커다란 데이터셋을 시도하여도 된다!
- 미션
  - 필수 기능 (20점)
    - 4개 이상의 실험 설정으로 classifier를 만들어서 성능(test recall, test precision, ...) 비교
      - 원하는 실험 목표를 설정하고 4개 이상의 실험 설정을 정의하는 것도 좋다!
      - 참고) 실험의 변수 예: Backbone 모델 (or custom 모델), fine-tuning의 범위, pretraining weight의 사용 여부 등
  - 실험 결과 문서화 (5점)
    - README.md 파일에 성능 및 예제 결과, learning curve 등 포함
  - 데모 GUI 추가 (5점)
    - [Streamlit](#) 등을 이용하여 데모 GUI 만들어서 테스트 이미지를 입력 가능하도록 만들기

# Homework #6) Pokemon Classification with Transfer Learning

## ▪ 미션

### – 공통) Github에 새 저장소를 만들어서 올리기

- 프로그램의 이름을 지어서 저장소 이름으로 사용 (감점 -1점)
  - 이름 예) my\_video\_recorder / cv\_homework1나 hw1 등은 지양
- 저장소 설명(description)도 반드시 기입 (감점 -1점)
  - 설명 예) My simple video recorder using OpenCV
- 저장소에 README.md 파일 추가 및 프로그램 및 기능 설명 (감점 -10점)
  - 학번이나 컴퓨터비전 교과목의 숙제임을 밝힐 필요 없음 (밝혀도 감점은 없음)
  - 반드시 스크린샷이나 동영상 추가 (감점 -7점)

# Homework #6) Pokemon Classification with Transfer Learning

## ▪ 제출

- 마감: 2026년 05월 05일 화요일 23:59
- 제출물: Github 저장소의 URL
  - Github 외에 Bitbucket 등 사용 가능
  - 해당 학기가 끝날 때까지 저장소를 지우거나 private으로 바꾸지 않음
  - 참고) 절대 늦지 않도록 미리 URL 제출하고 프로그램을 구현하는 것도 가능!
    - 마감 이후 숙제를 받지 않음 (Github push 날짜가 마감 이전이더라도 미인정)
- 점수: 총 30점
- 평가방법: 해당 조건 만족 여부에 따라 ON/OFF로 채점